



400-650-7088

***Tong*RDS** V2.2

运维手册

版本：2218A01

2025 年 9 月

声明

版权

Copyright ©2025 北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech**标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

本手册版本（2218A01）适用于 TongRDS V2.2.1.8。

文档版本	适用产品版本	更新内容	更新日期
2218A01	V2.2.1.8	更新如下内容： 更新版权声明。	2025/9/29
2217P1A01	V2.2.1.7_P1	无	2025/6/13
2217A01	V2.2.1.7	新增如下内容： 1.1 License文件：新增“注意”。	2025/4/18
2216P2A01	V2.2.1.6_P2	无	2024/12/6
2216P1A01	V2.2.1.6_P1	无	2024/9/29
2216A01	V2.2.1.6	无	2024/8/8
2215A01	V2.2.1.5	无	2024/6/28
2214A01	V2.2.1.4	TongRDS V2.2.1.4第一次正式发布。	2023/12/29

前言

本文档是 TongRDS V2.2 产品的用户使用手册之一，提供 TongRDS 常见问题的解决方案。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

● 适用对象

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

● 专业背景

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

● 技能要求

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

1. 掌握 Linux 系统基本操作；
2. 熟悉 Java 开发语言。

● 术语和概念

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

● 实践经验

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定的实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南和建议。

请注意，本文档并不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容或所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士或寻求额外的支持。

用户使用手册集

TongRDS V2.2 为您提供的用户使用手册集包含的文档有：

编号	手册集文档	说明
1	000_TongRDS_V2.2 用户手册导读	提供手册集的目录及手册版本说明。
2	001_TongRDS_V2.2 快速使用手册	提供产品介绍，安装部署产品的基本步骤及验证方式。
3	002_TongRDS_V2.2 配置参数手册	提供配置文件及参数的详细说明。

编号	手册集文档	说明
4	003_TongRDS_V2.2 管理控制台安装手册	详细介绍管理控制台的安装卸载、启动停止及登录。
5	004_TongRDS_V2.2 管理控制台使用手册	提供管理控制台基础信息、RDS 管理、系统监控、系统审计等功能的使用说明。
6	005_TongRDS_V2.2 客户端使用手册	介绍 TongRDS 提供的客户端程序使用说明。
7	006_TongRDS_V2.2 监控管理手册	提供安装部署监控管理组件的基本步骤。
8	007_TongRDS_V2.2 场景配置参考手册	提供常见部署模式的配置示例及验证方法。
9	008_TongRDS_V2.2 命令&接口使用手册	提供命令及接口的详细说明及使用方法。
10	009_TongRDS_V2.2 开发手册	详细介绍 TongRDS 提供的开发功能。
11	010_TongRDS_V2.2 运维手册	提供 TongRDS 常见问题的解决方案。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

网址：www.tongtech.com

电话：400-650-7088

邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，请提供如下信息：

1. 您的姓名
2. 您的公司信息
3. 您的联系方式
4. 硬件及软件信息
5. 操作系统及其版本
6. 产品版本号
7. 日志等错误的详细信息

目录

版本变更说明.....	3
前言.....	4
目录.....	6
第 1 章 License 说明.....	8
1.1 License 文件.....	8
1.2 授权信息.....	8
第 2 章 配置、监控.....	9
2.1 容量相关配置.....	9
2.1.1 Row 大小.....	9
2.1.2 Key 长度.....	9
2.1.3 Value 长度.....	9
2.2 性能相关配置.....	10
2.2.1 配置说明.....	10
2.2.2 配置建议.....	11
第 3 章 TongRDS 服务节点运维监控.....	12
3.1 监控服务正常.....	12
3.2 检查版本和授权信息.....	12
3.3 监控内存使用.....	13
3.4 监控 CPU 使用情况.....	13
3.5 监控 client 连接状态.....	14
3.6 监控服务节点每秒处理量.....	14
3.7 监控数据同步状态.....	15
3.8 监控数据总量.....	15
3.9 监控集群状态.....	15
3.10 监控服务性能.....	16
3.11 监控慢响应.....	16
第 4 章 TongRDS 运维监控指标.....	17
4.1 DB 中 keys 的使用情况.....	17
4.2 JVM 内存的使用情况.....	17
4.3 Client 端连接数量情况.....	17
第 5 章 TongRDS 管控台运维管理.....	19
5.1 管控台基本运维操作.....	19
5.1.1 启动管控台.....	19
5.1.2 停止管控台.....	19
5.1.3 卸载管控台.....	19

5.2	管控台的服务正常	19
5.3	管控台服务地址变更	20
第 6 章	FAQ	22
6.1	服务器节点常见问题	22
6.1.1	启动失败	22
6.1.2	停止失败	22
6.2	管控台常见问题	22
6.2.1	无法获取管控的节点信息	22
6.2.2	管控台无法控制节点	23
6.2.3	管控台新建主机失败	23
附录 A	术语说明	25

第1章 License说明

1.1 License文件

TongRDS 中涉及到两类 license 文件，分别是标准版和企业版的授权文件，文件名均为 **center.lic**，授权内容不同。

目前 license 可以对授权时间、授权内存使用量等进行限制。

可在每个 log 日志文件的开头部分看到授权信息，或通过 **Version.sh**（Windows 下为 **Version.bat**）查询 license 信息。

注意：TongRDS 从 2.2.1.7 版本开始支持多授权文件，主目录下的 center.lic 为主授权文件，该文件必须是合法的可正常使用的授权文件，需要合并授权的文件复制到主目录的 lic 目录下（或 lic 目录下的子目录）即可，要求被合并的文件与主授权文件为同一个客户、同一个项目，并且是相同类型授权（例如，均为企业版授权）才能合并授权。

1.2 授权信息

授权信息会在程序运行时输出到每个 Center 节点日志文件的开头部分，也可以通过 **pcenter/bin/Version.sh** 命令直接查询。

Center 日志开头信息截图例如：

```
[rds@localhost logs]$ head center.log.20210924
License type: Enterprise Edition.
License source: licensed from 'center.lic'.
Expired date: 2021-12-21
Total memory licensed: 128G
Customer information:
内部测试
授权 128g 内存使用
临时证书 90 天授权
2021-09-24 09:35:09.335 WARN synchronizer::run() fil
```

企业版 90 天授权的临时 license 信息如下：

```
Product Name: RDS Center
Version: 2.2.1.2
Build Date: 22-5-25 11:36:51
License information:
    License type: Enterprise Edition.
    Expired date: 2022-08-21
    Total memory licensed: 128G
    Customer information:
        最终用户: 上海电力公司
        项目名称: 上海电力公司项目
        产品名称及型号: TongRDS V2.2 企业版
        授权容量: 授权 128g 内存使用
        许可证类型: 企业版临时证书 90 天授权
```


第2章 配置、监控

推荐大、中、小三种应用规模下的建议参数配置，重点是如何监控 TongRDS，重点监控哪些值，阈值多少为有问题的。

有关实施的配置主要有 2 大部分：容量和性能。

2.1 容量相关配置

容量相关最主要的配置是 table 的 row 大小、key 长度、value 长度（key 和 value 的类型通常不需要更改）。

2.1.1 Row 大小

Row 是系统内能存储的数据的总条数，建议设置为客户实际应用中的总数量的 110%。如果实际运行时超出此值，程序根据配置有 2 种处理策略：缺省时会丢弃较久的数据并在日志中有类似如下的信息提示：

```
List is full, old data may be overwritten.
```

当 AutoOverlay 设置为 false 时禁止写操作（如 set 命令等）并在日志中有类似如下的警告信息：

```
List is full, operation failed.
```

2.1.2 Key 长度

Key 的长度在配置文件中由 Key 参数配置（例如：<Key>bytes, 200</Key>）需要满足现场业务的实际需要，长度不做会导致业务出错。按照以往经验，建议配置为 200，针对特殊应用需要可适当调整。如果出现超长情况，日志中会有类似如下警告信息：

```
key is too large, the maximum length is XXX
```

注：TongRDS 2.2.1.2_P3 版本以后新增 bytes2 类型，该类型可支持超出配置长度的 key。

2.1.3 Value 长度

Value 的长度在配置文件中的 Value 参数配置（例如：<Value>variable, 2000</Value>），此处的长度是一个建议长度，并非实际限制（实际大小限制由 Common 段中的 MaxValueLength 参数决定，总的内存占用由 TotalVariableAllowedSize 参数决定）。实际长度小于 value 长度设置的数据会以压缩模式存储，压缩存储的数据对系统整体管理和平稳运行更有好处。

配置建议：

1. 针对应用内大量数据都比较短（例如 String 类型的 session 数据等），但有少量数据比较长（list 或 hash 等数据）的情况，将 value 值设置为略大于大多数数据的长度；
2. 对于更关注启动时内存占用的客户，可将 value 设置为 0，这样启动时不会为 value 分配内存（实际使用时才动态分配，动态分配模式会占用更多的内存同时会影响 gc 的效率）；
3. 对于不确定的环境，可尝试采用 512 到 1024 之间的值作为初始配置。

MaxValueLength 可先采用缺省配置，根据实际环境需要调整。如果实际数据超过该配置，操作会失败并且日志中会有类似如下警告：

```
value is too large
```

TotalVariableAllowedSize 定义系统内总的可以动态分配的内存大小（对于大于 value 配置的长度，但小于 MaxValueLength 的记录会采用动态分配方式，共同占用这部分的份额），通常建议不配置此参数。如果用户对内存占用有明确的控制要求，可按实际情况配置（该值是所有动态分配的数据占用的总和，MaxValueLength 是一条记录的最大值，通常 TotalVariableAllowedSize 应大于 MaxValueLength）。如果系统达到 TotalVariableAllowedSize 的限制，操作会失败并有类似如下告警信息：

```
the TotalVariableAllowedSize is reached.
```

2.2 性能相关配置

2.2.1 配置说明

与性能相关最重要的配置是数据的同步配置。即 Table 中的 Sync 段的内容。包括：ListNumbers、ListLength、Mode、Warning 等配置。

- **ListNumbers:** 并发同步的队列个数，多个队列会加快数据同步速度。
- **ListLength:** 单个同步队列的长度。
- **Warning:** 队列堆积时的告警线，单位是堆积数据占总队列长度的百分比。当堆积量大于此值时会有类似（Sender::putData() Data piled on 'Host:Port'）的告警信息，当堆积情况缓解后会有（Sender::putData() The piles is resuming on 'Host:Port'）的告警信息。建议通常系统配置为 50 即可。
- **Mode:** 当同步列表慢时新数据的处理策略。当配置为 must 时，系统报错并禁止更新数据；否则提示警告信息并覆盖旧的数据。当配置为 must 时，虽然可以避免同步数据丢失，但如果备份节点异常（如网络故障、节点进程未正常运行）导致数据堆积，将会影响主业务的正常运行（会禁止所有写操作）。建议通常不要配置此项，并通过监控日志观察同步数据情况，如果发现同步数据丢失，人工介入处理（重启备份节点）。该项缺省时如果列表满了日志中会一直出现类似（Sender::putData() List is full, discarded the oldest data on 'Host:Port'）的警告信息；如果配置成 must 则会出现类似（sync-list for 'Host:Port' is full）的警告信息。

2.2.2 配置建议

根据系统访问量不同，建议配置如下：

每秒访问量	ListNumbers	ListLength
2000 以下	1	10000
2000-10000	1	50000
10000 以上	每秒访问量/10000 + 1	50000

第3章 TongRDS服务节点运维监控

TongRDS 常见问题的处理手段、常见的 warn，error 级别的日志说明。

3.1 监控服务正常

采用 Client 工具登录 redis 仿真端口（./Client.sh -r -p 6379）（缺省为 6379），输入 **ping**，应该立即返回 +PONG，说明服务正常。例如：

```
[hadoop@i92 bin]$ ./Client.sh -r -p 6379
Redis protocol enabled.
Node connection.

Client is connected to localhost : 6379
localhost:6379 > ping
localhost:6379 > PONG
localhost:6379 >
localhost:6379 > █

[pmemdb@master bin]$ Client.sh -r -p 6379
Redis protocol enabled.
Node connection.

Client is connected to localhost : 6379
localhost:6379 > auth 123456
localhost:6379 > OK
localhost:6379 > ping
localhost:6379 > PONG
localhost:6379 > █
```

3.2 检查版本和授权信息

采用 Client 工具登录 redis 仿真端口（缺省为 6379），输入 **info server** 查询当前服务器信息情况。例如：

```
localhost:6379 > info server
localhost:6379 > # Server
localhost:6379 > version:2.2.1.2_P2
localhost:6379 > build_time:2023-02-16 12:53:22
localhost:6379 > redis_version:5.0.12
localhost:6379 > lic_type:enterprise
localhost:6379 > redis_mode:standalone
localhost:6379 > run_id:e6a7161ffbee60bb-6200
localhost:6379 > tcp_port:6379
localhost:6379 > uptime_in_seconds:1103294
localhost:6379 > uptime_in_days:12
localhost:6379 > java_version:1.8.0_144 ( 25.144-b01 )
localhost:6379 > java_name:Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM
localhost:6379 >
```

其中：

- **version:** TongRDS 版本号。
- **build_time:** 当前 TongRDS 核心包编译时间。
- **lic_type:** 授权类型（企业版或标准版）。
- **java_version:** 当前运行的 java 的版本号。

3.3 监控内存使用

采用 Client 工具登录 redis 仿真端口（缺省为 6379），输入 **info memory** 查询当前内存使用情况。例如：

```
localhost:7379 > info memory
localhost:7379 > # Memory
localhost:7379 > used_memory:253996
localhost:7379 > used_memory_human:248.04KB
localhost:7379 > used_memory_peak:254043
localhost:7379 > used_memory_peak_human:248.08KB
localhost:7379 > used_static_memory:216000
localhost:7379 > used_static_memory_human:210.93KB
localhost:7379 > used_dynamic_size:984
localhost:7379 > used_dynamic_memory:37996
localhost:7379 > used_dynamic_memory_human:37.1KB
localhost:7379 > used_dynamic_memory_peak:38043
localhost:7379 > used_dynamic_memory_peak_human:37.15KB
localhost:7379 > used_memory_rss:327155712
localhost:7379 > used_memory_rss_human:312MB
localhost:7379 > used_memory_ratio:0.0
localhost:7379 > jvm_allocated_memory:327155712
localhost:7379 > jvm_allocated_memory_human:312MB
localhost:7379 > jvm_used_memory:92965208
localhost:7379 > jvm_used_memory_human:88.65MB
localhost:7379 > jvm_free_memory:234190504
localhost:7379 > jvm_free_memory_human:223.34MB
localhost:7379 > jvm_max_memory:10737418240
localhost:7379 > jvm_max_memory_human:10GB
localhost:7379 > total_system_memory:20868415488
localhost:7379 > total_system_memory_human:19.43GB
localhost:7379 >
```

其中：

- **used_memory**：静态配置的内存使用量（配置文件中 Table 表中的配置）。
- **used_memory_human**：易读版本的静态配置内存使用量。
- **used_dynamic_size**：动态分配的条目数。
- **used_dynamic_memory (_human)**：动态分配的总内存量。
- **used_memory_peak (_human)**：jvm 返回的虚拟机内存使用量。
- **jvm_allocated_memory (_human)**：jvm 实际占用的总内存。
- **jvm_used_memory (_human)**：jvm 实际已经使用的内存。
- **jvm_free_memory (_human)**：jvm 内空闲的内存。
- **vm_max_memory (_human)**：jvm 可申请的最大堆内存（对应启动参数-Xmx 的设置）。
- **total_system_memory (_human)**：系统物理内存总量。

3.4 监控CPU使用情况

采用 Client 工具登录 redis 仿真端口（缺省为 6379），输入 **info cpu** 查询当前服务的 CPU 使用情况。例如：

```
localhost:6379 > info cpu
localhost:6379 > # CPU
localhost:6379 > used_cpu_sys:4%
localhost:6379 > used_cpu_user:2%
localhost:6379 > total_cpus:16
localhost:6379 >
localhost:6379 >
```

其中：

- **used_cpu_sys**：服务器总 CPU 使用量百分比。
- **used_cpu_user**：当前的 TongRDS 服务的 CPU 使用量百分比。
- **total_cpus**：系统报告的 CPU 数量。

3.5 监控client连接状态

采用 Client 工具登录 redis 仿真端口（缺省为 6379），输入 **info clients** 查询当前客户端连接情况。例如：

```
localhost:6379 > info clients
localhost:6379 > # Clients
localhost:6379 > connected_clients:2
localhost:6379 > max_clients:1000
localhost:6379 > connected_ratio:0.002
localhost:6379 > 127.0.0.1-connected:2
localhost:6379 > 127.0.0.1-received_in_minute:0
localhost:6379 >
localhost:6379 >
```

其中：

- **connected_clients**：当前的总活跃连接数。
- **xxx.xxx.xxx.xxx-connected**：指定 ip 地址当前的活跃连接数。
- **xxx.xxx.xxx.xxx-received_in_minute**：指定 IP 地址的客户端一分钟内创建连接的次数，如果这个值持续比较高，说明客户端可能未使用长连接访问服务。

3.6 监控服务节点每秒处理量

采用 Client 工具登录 redis 仿真端口（缺省为 6379），输入 **info stats** 查询当前客户端连接情况。例如：

```
localhost:6379 > info stats
localhost:6379 > # Stats
localhost:6379 > total_connections_received:13
localhost:6379 > total_connections_ratio:0.15
localhost:6379 > rejected_connections:0
localhost:6379 > total_commands_processed:2625762
localhost:6379 > process_speed:3292
localhost:6379 > process_speed_minute:208141.2
localhost:6379 >
localhost:6379 >
localhost:6379 >
```

其中：

- **total_connections_received**：服务自启动以来客户端创建过的连接总数，该数据递增变化。
- **total_commands_processed**：目前无实际意义，用于兼容 redis 项。

- **process_speed:** 当前服务每秒处理量。
- **process_speed_minute:** 当前服务每分钟的处理量。

3.7 监控数据同步状态

采用 Client 工具登录主节点的(角色为 master 的节点)redis 仿真端口(缺省为 6379),输入 **info replication** 查询服务同步情况情况。例如:

```
localhost:6379 > info replication
localhost:6379 > # Replication
localhost:6379 > role:master
localhost:6379 > master_repl_offset:807018
localhost:6379 > connected_slaves:2
localhost:6379 > slave0:ip=192.168.0.60,port=6380,state=online,offset=807018,lag=0
localhost:6379 > slave1:ip=192.168.0.60,port=6381,state=online,offset=807018,lag=0
localhost:6379 >
```

其中:

- **role:master:** 说明当前节点为主节点。
- **master_repl_offset:** 当前节点已经产生的同步数据的序列号(长整型,递增)。
- **connected_slaves:** 需要同步的从节点数量。
- **slave0:** 第一个从节点信息,包含多项信息并用逗号“,”分隔,分别是节点地址(ip=...)、从节点端口(port=...)、从节点状态(state='online' | 'offline')、已完成同步的数据的序列号(offset=)、lag 等,例如:“ip=192.168.0.60,port=6380,state=online,offset=807018,lag=0”。

3.8 监控数据总量

采用 Client 工具登录 redis 仿真端口(缺省为 6379),输入 **info keyspace** 查询 TongRDS 中各表中的数据总量。例如:

```
localhost:6379 > info keyspace
localhost:6379 > # Keyspace
localhost:6379 > db0:keys=673,max=1000000,blocks=32,expires=0,avg_ttl=0
localhost:6379 >
```

其中每个表会占用 1 行,对应 **cfg.xml** 配置文件中的 Tables 配置(Table1 对应 db0):

- **keys=673:** 对应配置的表 1 (Table1) 中总共有 39778 条记录。
- **max=1000000:** 表 1 (Table1) 中可储存的最大数量为 100 万。
- **expires=0,avg_ttl=0:** 目前无实际意义,兼容 redis 格式。

3.9 监控集群状态

如果节点工作于集群状态,采用 Client 工具登录 redis 仿真端口(缺省为 6379),输入 **cluster nodes** 查询集群分片信息,并可检查集群是否有分片失效。例如:

```
Client is connected to localhost : 6379
CDMC > cluster nodes
CDMC > $269
CDMC > 0000000000000000 192.168.0.213:6379 master - 0 1632796738449 3 disconnected 10001-16383
CDMC > d19800e04c680084-6202 192.168.0.213:6479 master - 0 1632796738549 2 connected 5001-10000
CDMC > 256800e04c680084-6200 192.168.0.213:6379 myself,master - 0 1632796738000 1 connected 0-5000
CDMC >
CDMC >
```

其中每个节点占用一行信息，各字段由空格分隔：第一个字段是节点唯一标志；第二各字段是主机地址；第三个字段是状态，如果包含 myself 则说明客户端连接的当前服务节点；倒数第二项是连接状态，正常情况应该都是“connected”，如果出现“disconnected”说明这个分片失效了；最后一个字段是指定分片负责的数据的范围（有可能由多个段组成）。

3.10 监控服务性能

监控 pmemdb 日志中的警告日志，会定时输出类似如下的日志内容：

```
2021-09-24 14:23:17.359 WARN ServiceData::run() Process-Speed: [50354, 28103.2, 7962]
```

日志中的 3 个数字分别代表当前每秒响应量、最近 1 分钟的平均响应量、最近 1 小时的平均响应量。

3.11 监控慢响应

监控 pmemdb 日志中的警告日志，如果出现类似如下日志开头的内容，说明某个命令执行地慢了：

```
MessageRedisImp::process() Time consuming
```


第4章 TongRDS运维监控指标

4.1 DB中keys的使用情况

采用 Client 工具登录 redis 仿真端口（缺省为 6379），输入 **info keyspace** 查询 TongRDS 中各表中的数据总量（keys）和表的总大小（max）。例如：

```
localhost:6379 > info keyspace
localhost:6379 > # Keyspace
localhost:6379 > db0:keys=673,max=1000000,blocks=32,expires=0,avg_ttl=0
localhost:6379 >
```

从上述返回结果可知，当前数据总量为 673 条（keys=673），表的总大小为 100 万（max=1000000）。

如果数据总量达到表的总大小，会触发淘汰机制导致现有数据被删除。建议正常运行时数据总量（keys）不大于表总大小（max）的 70%。

4.2 JVM内存的使用情况

采用 Client 工具登录 redis 仿真端口（缺省为 6379），输入 **info memory** 查询当前内存使用情况。例如：

```
localhost:7379 > info memory
localhost:7379 > # Memory
localhost:7379 > used_memory:253996
localhost:7379 > used_memory_human:248.04KB
localhost:7379 > used_memory_peak:254043
localhost:7379 > used_memory_peak_human:248.08KB
localhost:7379 > used_static_memory:216000
localhost:7379 > used_static_memory_human:210.93KB
localhost:7379 > used_dynamic_size:984
localhost:7379 > used_dynamic_memory:37996
localhost:7379 > used_dynamic_memory_human:37.1KB
localhost:7379 > used_dynamic_memory_peak:38043
localhost:7379 > used_dynamic_memory_peak_human:37.15KB
localhost:7379 > used_memory_rss:327155712
localhost:7379 > used_memory_rss_human:312MB
localhost:7379 > used_memory_ratio:0.0
localhost:7379 > jvm_allocated_memory:327155712
localhost:7379 > jvm_allocated_memory_human:312MB
localhost:7379 > jvm_used_memory:92965208
localhost:7379 > jvm_used_memory_human:88.65MB
localhost:7379 > jvm_free_memory:234190504
localhost:7379 > jvm_free_memory_human:223.34MB
localhost:7379 > jvm_max_memory:10737418240
localhost:7379 > jvm_max_memory_human:10GB
localhost:7379 > total_system_memory:20868415488
localhost:7379 > total_system_memory_human:19.43GB
localhost:7379 >
```

需要关注 jvm 虚拟机已分配内存（jvm_allocate_memory）和已使用内存的（jvm_used_memory）比值，当前用例已经分配内存为 327155712 字节，已使用内存为 92965280 字节，使用率只有 28%，说明当前状态内存富裕。该比值越大说明内存使用率越高，空闲内存越少，当内存逐渐耗尽时会导致 TongRDS 响应变慢，甚至进程崩溃。正常情况下该比值应小于 80%。

4.3 Client端连接数量情况

采用 Client 工具登录 redis 仿真端口（缺省为 6379），输入 **info clients** 查询当前客户端连接情况。例如：

```
localhost:6379 > info clients
localhost:6379 > # clients
localhost:6379 > connected_clients:2
localhost:6379 > max_clients:1000
localhost:6379 > connected_ratio:0.002
localhost:6379 > 127.0.0.1-connected:2
localhost:6379 > 127.0.0.1-received_in_minute:0
localhost:6379 >
localhost:6379 >
```

其中的 `connected_clients` 是当前已经连接的客户端总数（当前例子中有 2 个客户端连接），`max_clients` 是最大连接数（当前例子中是最大 1000 个客户端连接）。

如果已经连接的客户端总数(`connected_clients`)达到最大连接数(`max_clients`)则后续不能再新建连接，但不影响已有连接的正常操作。实际运行时建议 `connected_clients` 和 `max_clients` 的比值不高于 90%。

第5章 TongRDS管控台运维管理

5.1 管控台基本运维操作

5.1.1 启动管控台

- Windows 平台

将 **rds-console-*.tar.gz** 的安装包解压后，把解压后的目录放置到您所需的安装路径（RC_HOME 代表管控台的根目录），使用 RC_HOME/bin 目录下的 **StartServer.bat** 脚本即可启动 TongRDS 管控台。

- Linux 平台

将 **rds-console-*.tar.gz** 的安装包解压后，把解压后的目录放置到您所需的安装路径（RC_HOME 代表管控台的根目录），使用 RC_HOME/bin 目录下的 **StartServer.sh** 脚本即可启动 TongRDS 管控台。

5.1.2 停止管控台

- Windows 平台

在管控台的运行窗口直接按下 **Ctrl+C**，即可终止管控台的运行。

- Linux 平台

在 TC_HOME/bin 下运行 **StopServer.sh** 停止管控台服务。

5.1.3 卸载管控台

- Windows 平台上卸载

直接删除管控台安装目录。

- Linux 平台上卸载

直接删除管控台安装目录。

5.2 管控台的服务正常

如果安装的是企业版带管控台模式的安装，TongRDS 的中心节点会一同被安装，并在管控台启动时自动启动。所以检测管控台服务的正常与否，需要同时检测管控台是否运行正常，中心管理节点是否运行正常。

- 管控台的检测：

只需通过浏览器登录管控台地址，并验证基本功能是否正常。

如果浏览器无法正常访问管控台，可以查看管控台进程是否正在运行。以 Linux 环境为例，可输入下的命令查看中心节点的进程是否在运行。

```
$ ps -ef|grep console.jar
```

● 中心节点检查：

可以使用命令检测对应进程是否存在，以 Linux 环境为例，可输入下的命令查看中心节点的进程是否在运行。

```
$ ps -ef|grep CenterServer
```

如果进程存在会返回相应的进程信息。

5.3 管控台服务地址变更

当管控台对应的服务地址变更后，为了保证被管理的各主机上安装的 TongRDS 节点能够正常的被管控台监控和管理。就需要进行相应的变更操作：

1. 调整管控台的服务地址。

在管控台的安装路径下找到 **etc/console-init.yml** 文件，修改其中的 **servHost** 配置项为管控台对外的服务 IP 地址或主机地址。配置如下图：

```
console:
  servHost: 172.10.10.118
  servPort: 8083
  initialized: false
```

2. 重启管控台的服务，可以执行管控台下 **bin/RestartServer.sh** 脚本重启管控台，以生效上一步更改的配置。
3. 手动登录到每个安装的 TongRDS 的主机上，停止节点管理器进程。

```
$ ps -ef|grep probe.jar    #可找到进程号
$ kill 进程号              #可停止节点管理器
```

4. 修改节点管理器中的服务器地址：

打开文件 **rds-nodes/probe/ect/probe.config** 文件；

修改其中的 **probe.manager_endpoints** 的配置值为管控台的服务地址。

5. 重新启动节点管理器：

<pre>\$ cd rds-nodes/probe</pre>	<pre>#进入目录</pre>
<pre>\$ java -jar probe.jar</pre>	<pre>#启动节点管理。</pre>

6. 针对每一个被管理的 TongRDS 主机都要重复 3、4、5 步，以保证所有的主机都被正确更改。

第6章 FAQ

6.1 服务器节点常见问题

6.1.1 启动失败

问题描述

执行启动脚本服务未正常启动，同时控制台报错：ERROR: JAVA was not found。

原因分析

启动脚本未找到 java 环境，无法启动服务。

解决方案

启动通过 PATH 环境变量和 JAVA_HOME 环境变量寻找 java 程序，未找到说明系统未安装 jdk，或环境设置有误。请检查并正确安装 jdk 后重试。

6.1.2 停止失败

问题描述

运行停止脚本后服务并未终止，服务仍正常运行。

原因分析

有可能配置文件发生变更，或配置错误，例如配置文件编码格式错也会导致系统问题。

解决方案

首先检查 cfg.xml 配置文件和服务启动时是否一致，是否变更了连接加密级别或连接密码，其次检查配置文件的编码格式是否正确，程序要求的编码格式为 utf-8（配置文件中有中文字符时错误的编码格式会造成不可预期的结果）。如果无法恢复原配置，可以采用 kill 进程的方法终止服务，命令参考如下：

```
ps -ef | grep pmemdb | awk '{print $2}' | xargs kill
```

6.2 管控台常见问题

6.2.1 无法获取管控的节点信息

问题描述

管控台的服务管理或监控页面中管控节点的状态是未知状态，或状态总是不变化。

原因分析

1. 网络环境变更导致管控台的服务的地址或端口变更。
2. 节点管理器被意外停止，导致状态无法正常上报。

解决方案

1. 对于第 1 种原因，建议检查一下网络地址或端口是否变更，如果变更确实无法恢复成原有地址，就需要变更控制台的服务地址。具体操作方法请参见[管控台服务地址变更](#)。
2. 对于第二种原因，可以首先查看节点安装的主机上节点管理器进程是否在运行，以 Linux 系统为例，可输入命令：**ps -ef | grep probe** 来查看进程是否存在。如下图：

```
(root@vm3-centos probe)# ps -ef | grep probe
root      3198      1   0 11:54 ?        00:00:02 java -jar /root/rds-nodes/probe/probe.jar -a 192.168.0.137:8083 -n 192.168.21.3
```

如果没有找到 **probe.jar** 的进程，就说明节点管理未在运行，可以通过手工方式启动。

启动方式如下：

进入节点管理器安装目录，一般在用户目录下 **rds-nodes/probe** 路径，进入该目录，然后通过命令启动 **probe** 程序。启动程序如下：

```
$ cd rds-nodes/probe
$ java -jar probe.jar
```

6.2.2 管控台无法控制节点

问题描述

在管控台中在服务管理界面中对服务已经服务下对应节点进行启动、停止、重启或配置变更等操作时，对应的操作的节点的变更无法生效或一直处于变更中的状态。

原因分析

1. 节点所在的主机无法正常访问到管控台。
2. 节点管理器被意外停止，导致状态无法正常获取下发的指令。

解决方案

解决方案请参考[无法获取管控的节点信息](#)。

6.2.3 管控台新建主机失败

问题描述

在控制台中新建主机时，在测试连接是可以正常连接到主机上，但点击确定后，却提示新建主机错误。

原因分析

1. 对应主机上您指定的安装目录用户权限不够。
2. 对应主机上可能没有安装 JDK。

解决方案

1. 检查主机对应的目录是否具有文件读写权限，注意查看应该是在 TongRDS 中新建主机时填写的用户对指定的安装目录是否具有读写权限。
2. 检查主机上是否已经正确安装了 Java JDK 版本，主要 JDK 版本要在 1.8 或更高版本。并且指定的用户环境把 JDK 对应的 bin 目录加入到 \$PATH 环境变量中。

附录A 术语说明

名称	说明
TongRDS (简称 RDS)	东方通分布式内存数据缓存中间件
中心节点	提供服务节点注册、运行模式管理功能的管理节点
服务节点	实际提供数据缓存服务的功能节点
主节点	提供读、写功能的服务节点
备（从）节点	备份数据并提供只读功能的服务节点

